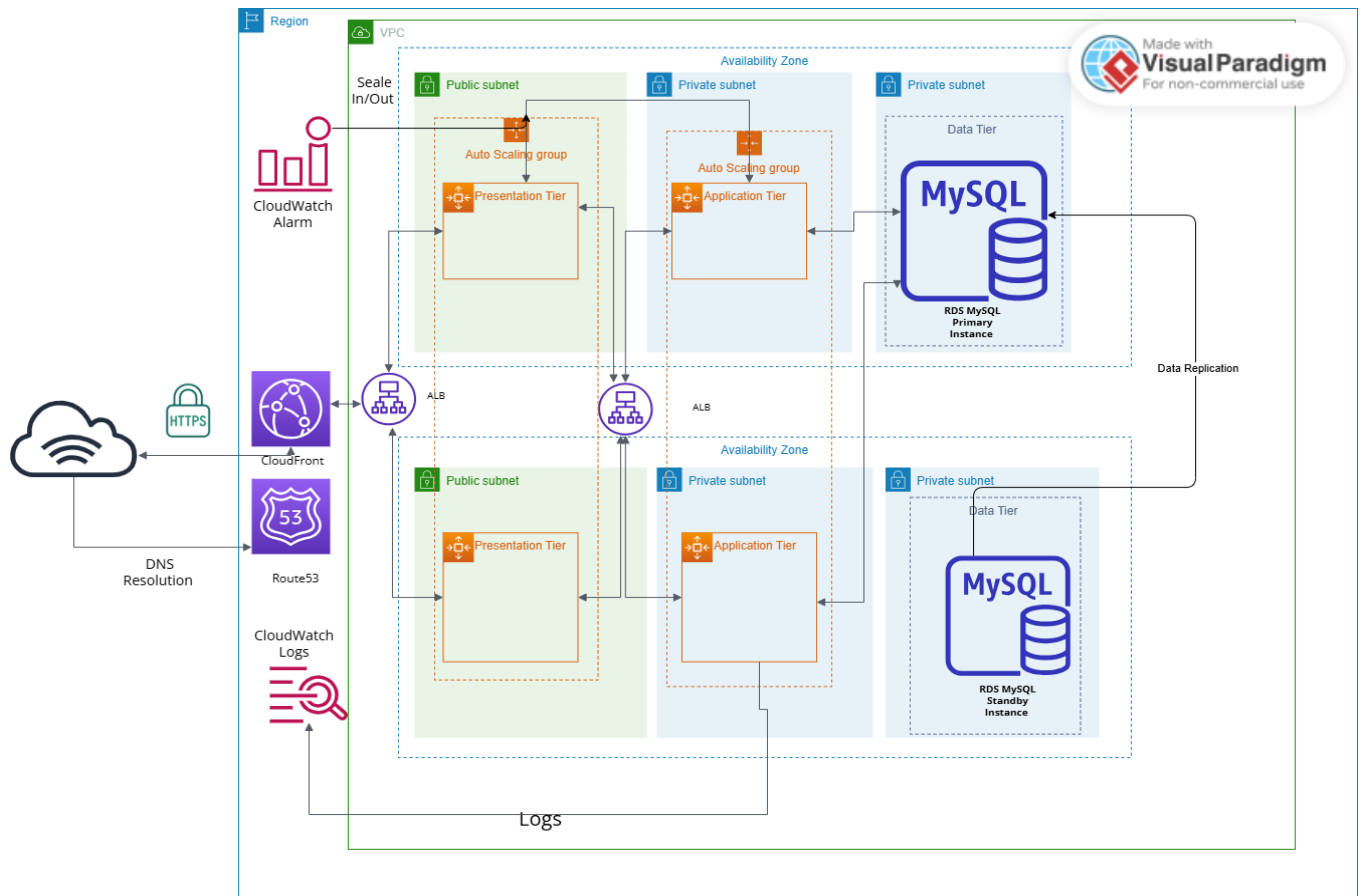


3-Tier Architecture



L'architecture proposée repose sur une architecture web 3-Tier sécurisée et hautement disponible déployée sur le cloud AWS.

Elle est répartie sur deux Availability Zones (AZ) afin d'assurer la haute disponibilité et la tolérance aux pannes.

L'architecture est organisée en trois couches principales :

- Presentation Tier (Front-End)
- Application Tier (Back-End)
- Data Tier (Base de données)

L'ensemble est déployé dans un VPC isolé afin de garantir la sécurité réseau.

Couche Réseau

L'infrastructure est déployée dans un VPC contenant :

- Des subnets publics
- Des subnets privés pour l'application

- Des subnets privés pour la base de données

Chaque Availability Zone contient :

- 1 Public Subnet
- 1 Private App Subnet
- 1 Private DB Subnet

Cela permet une distribution des ressources sur plusieurs zones de disponibilité, garantissant la continuité de service en cas de panne d'une AZ.

Accès Internet et Distribution

Les utilisateurs accèdent à l'application via :

- Amazon Route 53 → Résolution DNS
- Amazon CloudFront → Distribution de contenu + HTTPS
- Application Load Balancer → Répartition du trafic

Le Load Balancer est placé dans les subnets publics et distribue le trafic vers les instances backend situées dans les subnets privés.

Cela permet :

- La séparation entre internet et les ressources internes
- L'équilibrage de charge
- La haute disponibilité

Presentation Tier

La couche de présentation est configurée en Auto Scaling Group.

Cela permet :

- L'ajout automatique d'instances en cas de forte charge
- La suppression automatique en cas de baisse de trafic
- Une meilleure optimisation des coûts

Les instances ne sont pas directement exposées à Internet, elles sont protégées par le Load Balancer.

Application Tier

La couche application est également déployée dans un Auto Scaling Group dans des subnets privés.

Avantages :

- Isolation complète du réseau public
- Scalabilité horizontale
- Communication sécurisée avec la base de données

Les règles de Security Groups autorisent uniquement le trafic provenant du Load Balancer.

Data Tier

La base de données utilise :

- Amazon RDS (MySQL)

Elle est configurée en mode Multi-AZ :

- Une instance primaire
- Une instance standby dans une autre AZ
- Réplication automatique

En cas de panne de l'instance principale, un failover automatique est déclenché.

La base est placée dans des subnets privés, sans accès direct depuis Internet.

Sécurité de l'Architecture

Plusieurs mécanismes de sécurité sont implémentés :

- ✓ Isolation réseau via VPC
- ✓ Séparation Public / Private Subnets
- ✓ Security Groups restrictifs
- ✓ Base de données non exposée
- ✓ Chiffrement HTTPS via CloudFront

✓ Monitoring via :

- Amazon CloudWatch

CloudWatch permet :

- Collecte des logs
- Alertes (CloudWatch Alarms)
- Surveillance des performances

Haute Disponibilité

La haute disponibilité est assurée par :

- Déploiement Multi-AZ
- Application Load Balancer
- Auto Scaling Groups
- RDS Multi-AZ
- Réplication automatique des données

Ainsi, si une Availability Zone devient indisponible :

- Le trafic est redirigé vers l'autre AZ
- La base de données bascule automatiquement